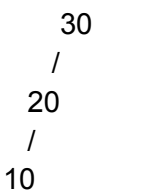
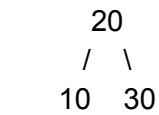
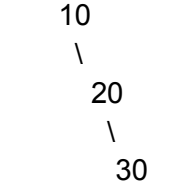
1. Inserción con crecimiento hacia la izquierda
Partiendo de un árbol vacío, insertar:
30, 20, 10
Dibujar cada estado e indicar si hace falta alguna rotación.



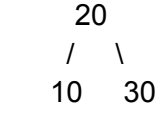
Estado final



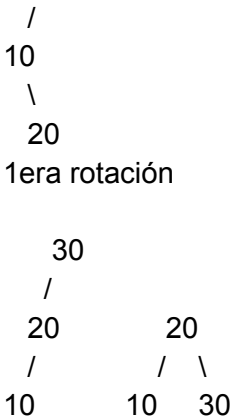
2. Inserción con crecimiento hacia la derecha
Partiendo de un árbol vacío, insertar:
10, 20, 30
Dibujar cada estado e identificar el primer nodo desbalanceado.
El primer nodo desbalanceado es el 30



Estado final

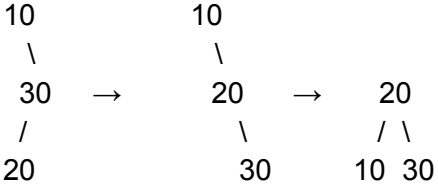


3. Inserción con zigzag izquierda derecha
Partiendo de un árbol vacío, insertar:
30, 10, 20
Explicar qué rotaciones corresponden y sobre qué nodos.



1era rotación

4. Inserción con zigzag derecha izquierda
Partiendo de un árbol vacío, insertar:
10, 30, 20
Explicar qué rotaciones corresponden y sobre qué nodos.

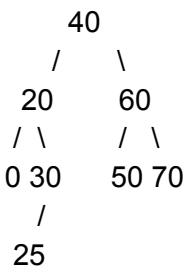


5. ¿Hace falta rotar?

Partiendo de un árbol vacío, insertar:

40, 20, 60, 10, 30, 50, 70, 25

Dibujar el resultado y calcular el FE de todos los nodos que tengan hijos. Justificar si es necesario rotar.



FE = El Factor de Equilibrio de un nodo es la **diferencia entre la altura del subárbol izquierdo y la altura del subárbol derecho**. Sirve para medir qué tan "inclinado" o desbalanceado está un nodo.

Altura de los nodos

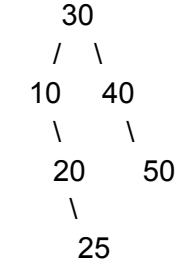
10 >>>>>> 0
25 >>>>>> 0
30 >>>>>> 1 + (0 - 1) = 1
50 >>>>>> 0
70 >>>>>> 0
20 >>>>>> 1 + (0, 1) = 2
60 >>>>>> 1 + (0,0) = 1
40 >>>>>> 1 + (2,1) = 3

FE de cada nodo que tiene hijos:

40 izq (2) - der (1) = 1
20 izq (0) - der (1) = -1
60 izq (0) - der (0) = 0
30 izq (0) - der (-1)(vacío) = 1

Respuesta: Un árbol AVL exige que todo nodo tenga FE entre -1 y 1. Acá los cuatro nodos con hijos dan FE = 1, -1, 0 y 1. Todos los resultados están dentro del rango permitido. El árbol está balanceado y no necesita de rotación.

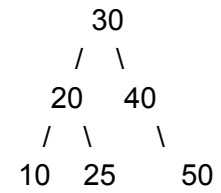
6. Inserciones con varias reparaciones
Partiendo de un árbol vacío, insertar:
30, 10, 20, 40, 50, 25
Indicar después de qué inserciones aparecen desbalances y cómo se corrigen.



FE :

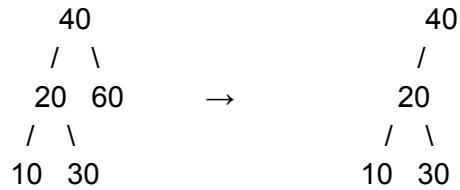
25: 0-0=0
20:1-0=1

50:0-0=0
40:1-0=1
10:2-0=**2 nodo desequilibrado hacia la derecha**
30:2-3=-1



7. Eliminación con rotación derecha

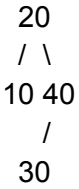
Dado el siguiente AVL, eliminar 60:



Calcular los factores afectados y dibujar el resultado.

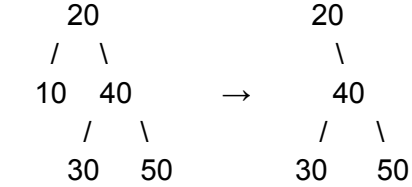
FE(40) = 1 - (-1) = 2

2 = desbalanceado



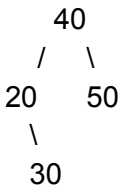
8. Eliminación con rotación izquierda

Dado el siguiente AVL, eliminar **10**:

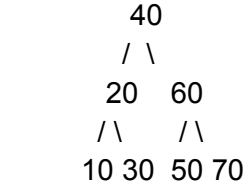


Calcular los factores afectados y dibujar el resultado.

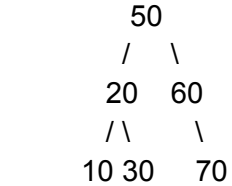
FE(20) = (-1) - 1 = -2 **desbalanceado**



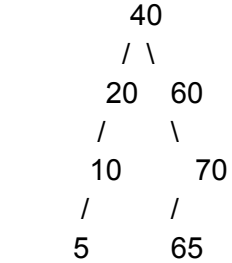
9. Eliminación de un nodo con dos hijos
Dado el siguiente AVL, eliminar 40, utilizando su sucesor:



Indicar qué clave reemplaza a 40 y si hace falta rotar.



10. Una raíz equilibrada puede esconder problemas
El siguiente árbol respeta el orden de un ABB:



Responder:
¿Cuál es el FE de la raíz?
El FE de la raíz es 0 ya que los 2 subárboles tienen altura 3
¿Es un AVL?
aunque el FE de la raiz sea 0 no es un AVL ya que para que sea un abrol AVL tiene que tener todos los nodos equilibrados y en este caso hay algunos que no estan

¿Qué nodos incumplen la condición?
el 20 y el el 60 son los que incumplen la conicion
Reequilibrar primero el subárbol izquierdo y después el derecho.

